

Junior Mathematical Olympiad - 2020

26th September, 2021

Answer all questions. Give justification to your answer.

Use of calculator (in any form) is not allowed. (1st question carries 20 marks and questions from 2 to 9 carry 10 marks each)

ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ଲେଖ । କାଲକୁଲେଟରର ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ।
(ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ଏବଂ ୨ ରୁ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ୧୦)

Time : 3 hours

Full Marks : 100

1. (i) Evaluate : $20202021 \times 20212020 - 20202020 \times 20212021$

ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର : $20202021 \times 20212020 - 20202020 \times 20212021$

(ii) A merchant gets 4 % profit even on giving a discount of 20 % on list price. By what percent the list price is more than the cost price ?

କଣେ ବେପାରୀ କୌଣସି ଏକ ଚିଜ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀର ଲିସ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 20 % ରିହାତି ଦେବାପରେ ମଧ୍ୟ 4 % ଲାଭ ପାଏ । ତେବେ ଲିସ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ ?

(iii) a, b and c are three consecutive positive integers. In the addition process given below abc and cba are the three digit numbers. In the third row another three digit number involving the digits a, b and c is written in some other order. Find a, b and c .

$$\begin{array}{r} a \ b \ c \\ + \ c \ b \ a \\ \hline \square \square \square \\ \hline 1 \ 2 \ 4 \ 2 \end{array}$$

a, b ଓ c ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା । ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ abc ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ cba ଦୁଇଟି ତିନିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା । ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ a, b ଓ c କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ କ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହୋଇଅଛି । a, b ଓ c ଅକଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।

(iv) If $47P \times 3Q2 = 162792$, find the digits P and Q in the given multiplication process. ଯଦି $47P \times 3Q2 = 162792$, ଉକ୍ତ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ P ଓ Q ର ମାନ ନିରୂପଣ କର ।

(v) When certain number is divided by 9787 then the quotient and the remainder are respectively 9778 and 9782. What will be the quotient and the remainder when the same number is divided by 9778 ?

କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 9787 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 9778 ଓ 9782 ମିଳେ । ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 9778 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ କେତେ ମିଳିବ ?

(vi) Evaluate :

ମାନ ନିରୂପଣ କର : $1 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{2021}\right)$

(vii) If x and y are positive integers greater than 1 and $13x + 8y = 205$; find the value(s) of x and y .

ଯଦି x ଓ y 1 ରୁ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଓ $13x + 8y = 205$; ତେବେ x ଓ y ର ମାନ ନିରୂପଣ କର

(viii) Find the smallest positive integer which can not be the exterior angle in degree of a regular polygon.

ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାଟି ନିରୂପଣ କର, ଯାହାକି କିଛି ରୂପରେ ଏକ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ବହିଃସ୍ଥ କୋଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

(ix) If $\{3(230 + x)\}^2 = 492404$; find the value of A .

ଯଦି $\{3(230 + x)\}^2 = 492404$; ତେବେ A ର ମାନ ନିରୂପଣ କର ।

(x) In the adjoining figure; BP bisects $\angle ABE$

and CP bisects $\angle ACD$. If $\angle BDC = 84^\circ$

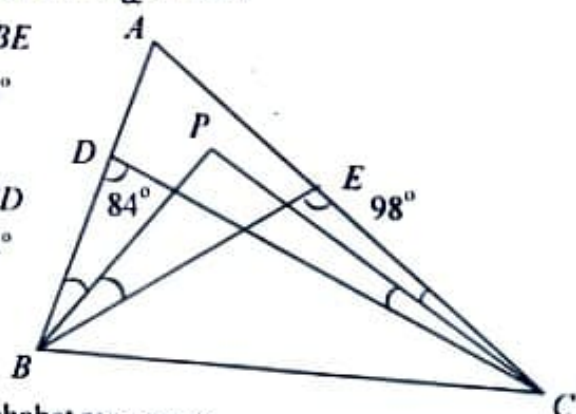
and $\angle BEC = 98^\circ$; then find $\angle BPC$.

ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ BP $\angle ABE$ ଏବଂ CP $\angle ACD$

କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ । ଯଦି $\angle BDC = 84^\circ$

ଏବଂ $\angle BEC = 98^\circ$

ତେବେ $\angle BPC$ ର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



2. (a) Here in the subtraction process each alphabet represents a digit and each word represents a number. Find the actual value of the words in number replacing possible values of the alphabets in digits.

ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଙ୍କ

ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ । ତେବେ ଶବ୍ଦ ତୁମ୍ଭ

କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{array}{r} \text{T H R E E} \\ - \text{F O U R} \\ \hline \text{F I V E} \end{array}$$

(b) Complete the magic square.

ବହୁକ ବର୍ଗଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

		6
	7	2

3. (a) Find the smallest value of five consecutive positive integers such that their sum is a perfect cube and the sum of the three middle integers is a perfect square.

ଏପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚଟି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ଓ ମଝି ତିନୋଟିର ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

(b) Find the smallest positive integer 'n' such that $\sqrt{n} - \sqrt{n-1} < 0.01$

ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା 'n' ର ମାନ ନିରୂପଣ କର, ଯେପରିକି $\sqrt{n} - \sqrt{n-1} < 0.01$

4. (a) In an examination 70 % students failed in Odia, 75 % in English, 80 % in Mathematics and 85 % in Science. What is the least percentage of students who failed in all four subjects ?

ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ 70 % ପିଲା ଓଡ଼ିଆରେ, 75 % ଇଂରାଜୀରେ, 80 % ଗଣିତରେ ଓ 85 % ପିଲା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ । ତେବେ ଅତି କମରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ପିଲା ଚାରୋଟିଯାକ ବିଷୟରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ?

(b) In how many ways can the candidates $A_1, A_2, A_3, \dots, A_6$ be ranked so that the position of A_1 will be always above A_3 ?

$A_1, A_2, A_3, \dots, A_6$ ଏହି ଛଅ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଉପରୁ ତଳ କରି ସଜା ଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ A_1 ର କ୍ରମାଙ୍କ A_3 ର କ୍ରମାଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ?

5. While reading my watch between 5 pm and 6 pm I wrongly perceived the position of hour hand and minute hand alternately as a result the time I noted was 57 minutes back to the correct time. Find the correct time at that instant.

ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ୬ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘଣ୍ଟାରୁ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲ୍‌ବଶତଃ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମନେକରି ଯେଉଁ ସମୟ ଭାବିଲି ତାହା ପ୍ରକୃତ ସମୟଠାରୁ ୫୭ ମିନିଟ୍ ପଛରେ ଥିଲା । ତେବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ କେତେ ଥିଲା ?

(b) The place of birth of Aditya, Bishnu and Chinmay are Keonjhar, Sambalpur and Nayagarh but not in above order. One of them is an accountant, one is a lawyer and the other one is a doctor.

- (i) Bishnu is not the accountant
- (ii) Chinmay is not the lawyer
- (iii) The accountant does not belong to Nayagarh
- (iv) The lawyer belongs to Keonjhar
- (v) Chinmay does not belong to Sambalpur

What is Chinmay's occupation and to which place does he belong ?

ଆଦିତ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଚିନ୍ମୟ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ ଅଟେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହିସାବରଖିକ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି ।

- (କ) ବିଷ୍ଣୁ ହିସାବ ରଖିକ ନୁହେଁ
- (ଖ) ଚିନ୍ମୟ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ
- (ଗ) ହିସାବ ରଖିକ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ
- (ଘ) ଡକ୍ଟର କେନ୍ଦୁଝରର ବାସିନ୍ଦା
- (ଙ) ଚିନ୍ମୟ ସମ୍ବଲପୁରର ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ

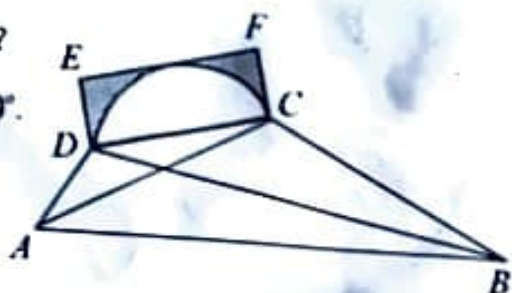
ତେବେ ଚିନ୍ମୟର ପେଶା କ'ଣ ଓ ସେ କେଉଁଠାର ବାସିନ୍ଦା ?

6. (a) In quadrilateral $ABCD$, $\angle DAB + \angle CBA = 90^\circ$.

A rectangle and a semi-circle is drawn on DC as shown in the adjoining figure.

If $AC = 8$ units; $BD = 9$ units and $AB = 11$ units, find the area of the shaded portion.

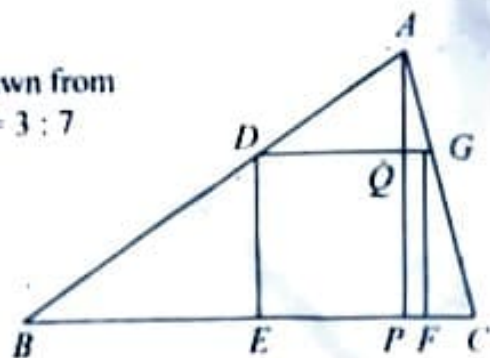
ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର $ABCD$ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ $\angle DAB + \angle CBA = 90^\circ$ । DC ଉପରେ ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି । ଯଦି $AC = 8$ ଏକକ; $BD = 9$ ଏକକ ଏବଂ $AB = 11$ ଏକକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



(b) In quadrilateral $ABCD$, $\angle BAC = 50^\circ$; $\angle CAD = 60^\circ$; $\angle CBD = 30^\circ$ & $\angle BDC = 30^\circ$. AC and BD intersect at E . Find $\angle AEB$.

$ABCD$ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ $\angle BAC = 50^\circ$; $\angle CAD = 60^\circ$; $\angle CBD = 30^\circ$ ଏବଂ $\angle BDC = 30^\circ$ । AC ଏବଂ BD E ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି । $\angle AEB$ ର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

7. (a) Rectangle $DEFG$ is inscribed in $\triangle ABC$ as shown in the figure AP is the perpendicular drawn from A to BC which intersect DG at Q . If $AQ : QP = 3 : 7$ then find the percentage of area of the triangle, occupied by the rectangle.



ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର $DEFG$ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ।

AP , A ଠାରୁ BC ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଯାହା DG କୁ Q ବିନ୍ଦୁରେ

ଛେଦକରେ । ଯଦି $AQ : QP = 3 : 7$ ହୁଏ, ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ

ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଅଛି ।

- (b) If $\angle A$ of a triangle ABC is doubled and the length of the sides AB and AC are kept unchanged, the area of the triangle remains same. Find $\angle BAC$.

$\triangle ABC$ ରେ ଯଦି AB ଓ AC ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି $\triangle ABC$ ର $\angle A$ ର ପରିମାଣକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରାଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୂଳ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୁଏ । ତେବେ ମୂଳ $\triangle$ ରେ $\angle BAC$ ର ପରିମାଣ କେତେ ?

8. (a) In a kilometer race A beats B by 1 minute and beats C by 375 metres. If B beats C by 30 seconds, find the time taken by C to complete 1 km.

ଏକ 1 km ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ A , B କୁ 1 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ C କୁ 375 m ପଛରେ ପକାଇ ଦୌଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ । ଯଦି B , 30 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ C କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୌଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତେବେ 1 km ଦୌଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ C କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ?

- (b) When the numbers 5814, 5430 and 5958 are divided by a divisor, the same remainder is obtained in each case. What is the largest value of that divisor ?

5814, 5430 ଓ 5958 ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସର୍ବବୃହତ୍ ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ।

9. (a) $ABCDEF$ is a regular hexagon. G is a point on BC such that area of $\triangle CDG$ is 1 square unit and area of the quadrilateral $ABGF$ is 2 square units. Find the area of the quadrilateral $DEFG$.

$ABCDEF$ ଏକ ସମ୍ମୁଖ ଷଡ଼ଭୁଜ । G , BC ଉପରିସ୍ଥ ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯେପରିକି $\triangle CDG$ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1 ବର୍ଗ ଏକକ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ $ABGF$ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2 ବର୍ଗ ଏକକ ଅଟେ । ତେବେ ଚତୁର୍ଭୁଜ $DEFG$ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- (b) $ABCD$ and $AQCP$ are two parallelogram as shown in the adjoining figure and the areas in square units of some regions are marked. Find the area of the shaded region.

ଦେଖାଯାଇଥିବା ଫାଣ୍ଟିକର ଚିତ୍ରରେ $ABCD$

ଏବଂ $AQCP$ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଷଡ଼ଭୁଜ ।

ଅନୁରୂପ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଭୁଜ ଆବଦ୍ଧ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ପରିମାଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଛାୟାଢ଼ିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

